# 中 山 大 学

## 二〇一四年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码： 863

科目名称： 电子技术（数字和模拟）

考试时间： 1 月 5 日 下 午

**考 生 须 知**

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不计分！答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（75 分）

一、选择题（10 分）

1、当场效应管的漏极直流电流 $I_D$ 从 2*mA* 变为 4*mA* 时,它的低频跨导 $g_m$ 将(　　)。

A.增大；　　B.不变；　　C.减小

2、直接耦合放大电路存在零点漂移的原因不是(　　)。

A.元件老化　　B.晶体管参数受温度影响

C.放大倍数不稳定　　D.电源电压不稳定

3、为增加电压放大倍数，集成运放的中间级多采用(　　)。

A.共射放大电路　　B.共集放大电路　　C.共基放大电路

4、放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是(　　)，

而低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是(　　)。

A.耦合电容和旁路电容的存在　　B.半导体管级间电容和分布电容的存在

C.半导体管的非线性特性　　D.放大电路的静态工作点不合适

5、已知交流负反馈有四种组态：

A.电压串联负反馈　　B.电压并联负反馈

C.电流串联负反馈　　D.电流并联负反馈

(1) 欲减小电路从信号源所取的电流，增大带负载能力，应在放大电路中引入(　　)。

(2) 欲从信号源获得更大的电流，并稳定输出电流，应在放大电路中引入(　　)。

6、现有电路：

A.反相比例运算电路　　B.同相比例运算电路　　C.积分运算电路

D.微分运算电路　　E.加法运算电路　　F.乘方运算电路

(1) 欲将正弦波电压移相+90°，应选用(　　)。

(2) 欲将方波电压转换成三角波电压，应选用(　　)。

7、在单相桥式整流电路中，若有一只整流管接反，则(　　)。

A.输出电压约为 $2U_D$　　B.变为半波直流　　C.整流管因电流过大而烧坏

二、解答题（65 分）

1、 已知图 1 所示电路中稳压管的稳定电压 $U_Z=6V$，最小稳定电流 $I_{Z\min}=5mA$，最大稳定电流 $I_{Z\max}=25mA$。（10 分）

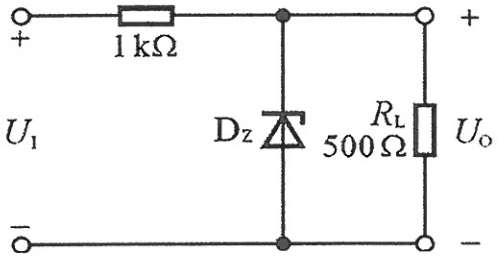



图 1

(1)分别计算 $U_I$ 为 10V 、15V 、35V 三种情况下输出电压 $U_O$ 的值；（5 分）

(2)若 $U_I=35V$ 时负载开路，则会出现什么现象？ 为什么？（5 分）

2、电路如图 2 所示，晶体管的 $\beta$=80 ，$r_{bb'}=100\Omega$。分别计算 $R_L=\infty$ 和 $R_L=3k\Omega$ 时的 Q 点、$\dot{A}_u$、$R_i$ 和 $R_o$。（10 分）

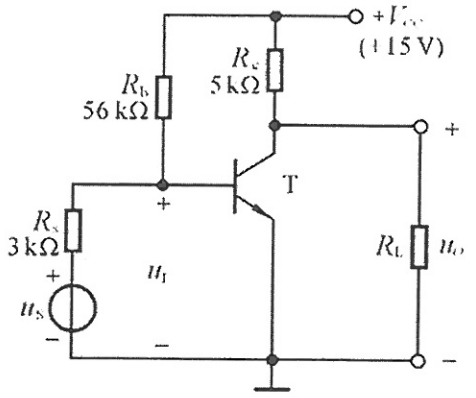



图 2

3、已知某电路的幅频特性如图 3 所示，试问：（10 分）

(1)该电路的耦合方式；（2 分）

(2)该电路由几级放大电路组成；（2 分）

(3)当 $f$=$10^4$$H_Z$ 时，附加相移为多少？当 $f$=$10^5$$H_Z$ 时，附加相移又约为多少？（4 分）

(4)该电路的上限频率 $f_H$ 为多少？（2 分）

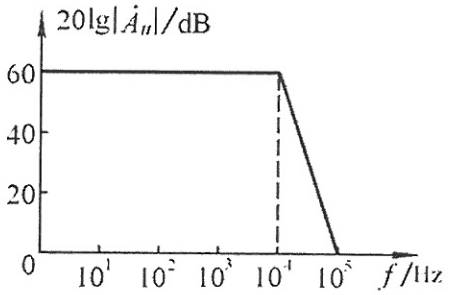



图 3

4、电路如图 4 所示。（15 分）

(1)写出 $u_O$ 与 $u_{I1}$、$u_{I2}$ 的运算关系式；（5 分）

(2)当 $R_W$ 的滑动端在最上端时，若 $u_{I1}=10mV$，$u_{I2}=20mV$，则 $u_O$=？（5 分）

(3)若 $u_O$ 的最大幅值为±14V，输入电压最大值 $u_{I1\max}=10mV$，$u_{I2\max}=20mV$，为了保证集成运放工作在线性区，$R_2$ 的最大值为多少？（5 分）

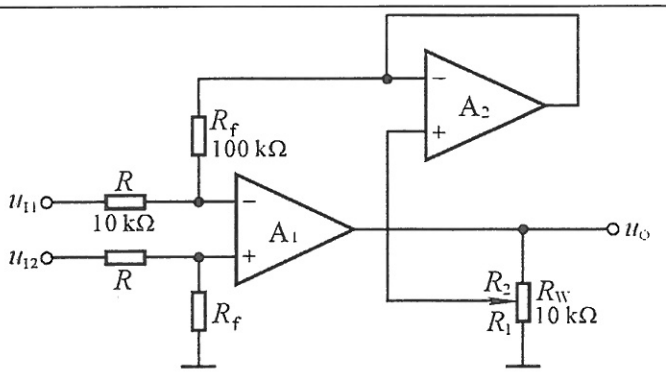



图 4

5、在图 **5(a)**所示电路中，已知输入电压 $u_I$ 的波形如图 **5(b)**所示，当 $t$=0 时 $u_C$ =0。试画出输出电压 $u_O$ 的波形。（10 分）

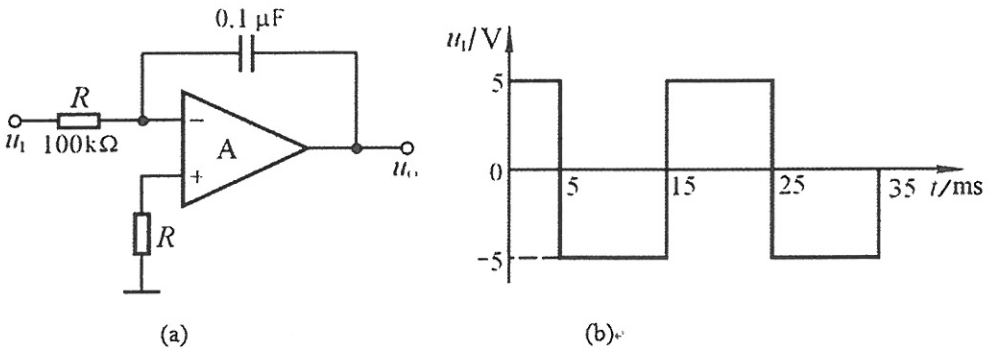



图 5

6、已知有电路部件如图 **6** 所示，请合理连线，构成 5V 的直流电源。（10 分）

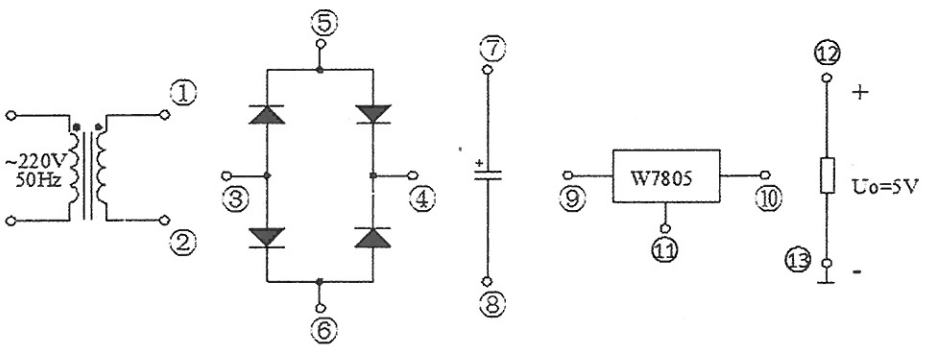



图 6

第二部分 数字电子技术基础（**75** 分）

1、 化简下列函数表达式（方法不限）。（10 分）

(1) $Y=(A+\overline{B})(B+\overline{C})(\overline{A}+C)$ （3 分）

(2) $Y=\overline{A\oplus B}\bullet\overline{B\oplus C}$ （3 分）

(3) $Y=AB(\overline{C}+\overline{D})(\overline{A}+\overline{B})\overline{\overline{C}\,\overline{D}}+\overline{C\oplus\overline{D}A}$ （4 分）

2、电压管 $D_1$~$D_4$ 组成图 **7(a),(b)**所示电路。图中 $D_1$~$D_4$ 均为硅二极管，导通压降为 *0.7V*。输入变量 A，B，C，D 的逻辑高、低电平分别为 *5.0V* 和 *0V*。（10 分）

(1) 分析电路功能，写出电路输出 $V_O$ 的逻辑关系式；（5 分）

(2) 说明图(a)和(b)电路输出 $V_O$ 的逻辑高、低电平各应为多少伏？（5 分）

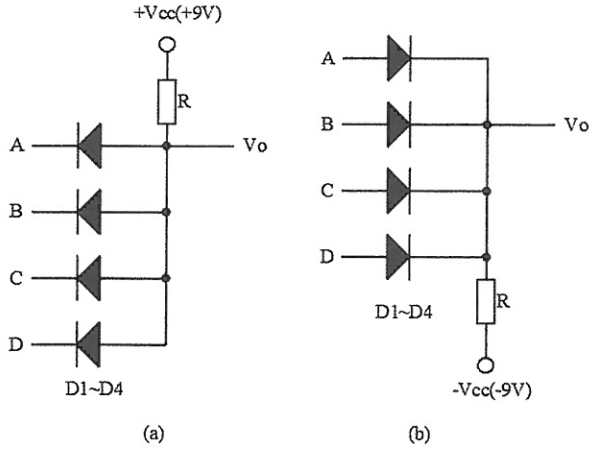



图 **7**

3、4 线-16 线通用译码器 74LS154 接成如图 **8** 所示电路。74LS154 芯片的 $\overline{S}_1$，$\overline{S}_2$ 为选通输入端，芯片译码时要求 $\overline{S}_1$，$\overline{S}_2$ 同时为 0，输出通道 $\overline{Y}_i$ 译中时为低电平。（15 分）

(1) 写出输出函数 $Y_1$，$Y_2$ 的最简与或式；（6 分）

(2) 说明当 ABCD 为何值时，函数 $Y_1$=$Y_2$=*1*。（9 分）

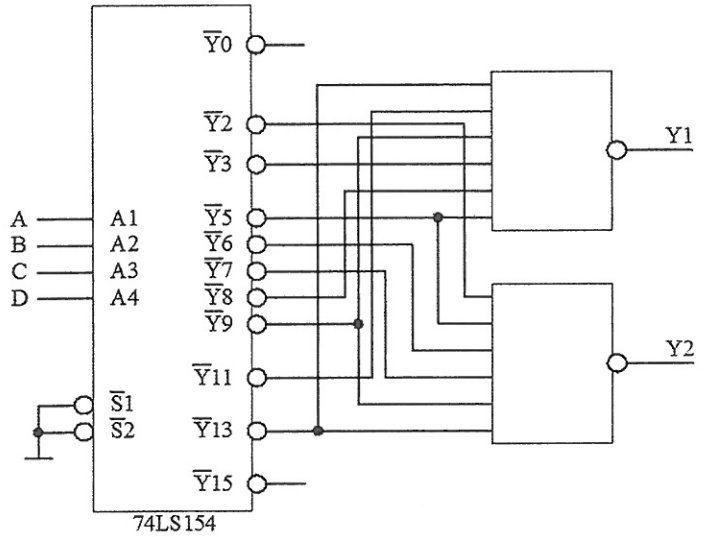



图 8

4、用图 9 所示 3 线-8 线译码器 74LS138 和与或非逻辑门实现下列函数。图中 $\overline{S}_3$，$\overline{S}_2$ 和 $S_1$ 为选通端，芯片译码时要求 $\overline{S}_3=\overline{S}_2=0$ 同时 $S_1=1$。输出通道 $\overline{Y}_i$ 译中时为低电平。（15 分）

(1) $Y_1(ABC)=\sum_m(0,1,4,6)$ （5 分）

(2) $Y_2(ABC)=A\overline{B}+ABC+\overline{A}\overline{B}C+A\overline{C}$ （10 分）

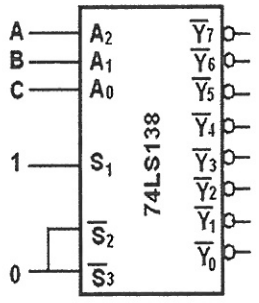



图 9

5、由同步 *R-SFF* 构成的 D 锁存器电路如图 **10(a)**所示。触发始终 CP 和 D 的波形如图 **10(b),(c)** 所示。请画出输出 Q 端波形。（10 分）

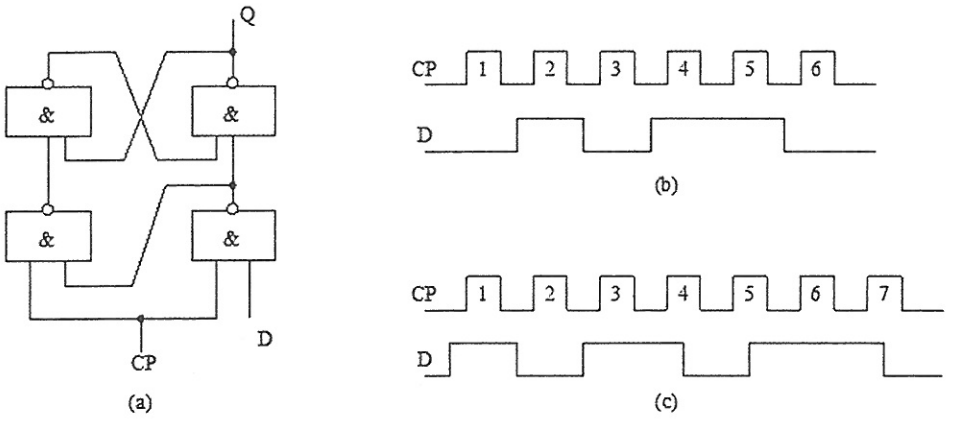



图 **10**

6、*J-KFF* 组成的异步计数电路如图 **11** 所示。分析电路功能，画出电路的状态转换图和时序图。（15 分）

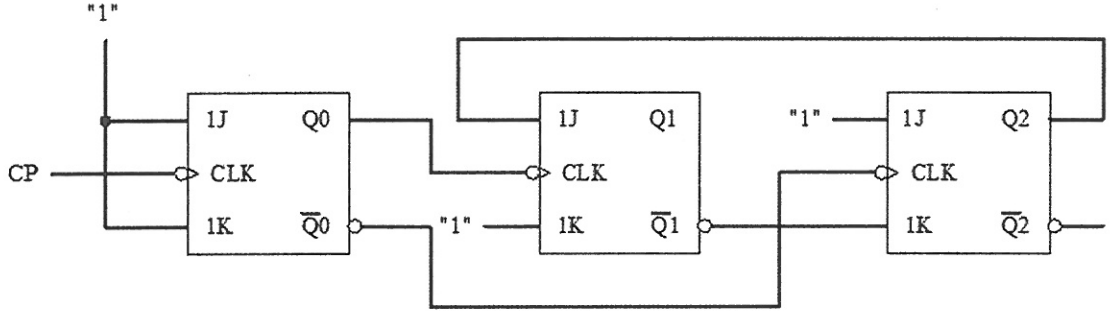



图 **11**